SDD 026 Sujet n°2

Spécialité : Génétique Médicale

Date : 23/02/2025
Auteur : PIOTROWSKI Johanne, interne Génétique Médicale
Relecteur(s) : Dr DURAND Benjamin, Généticien clinicien, IGMA Strasbourg
Lionel Heiser, interne de Génétique Médicale, HCL, et responsable spécialité Génétique TACFA

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire Iconographie Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Item(s) en lien avec la station	Item 42 Aménorrhée Item 49 Puberté normale et pathologique Item 53 Retard de croissance staturo-pondérale Item 124 Ménopause, insuffisance ovarienne prématurée, andropause, déficit androgénique lié à l'âge. (Voir item 330)
Situation(s) de départ en lien avec la station	26 - Anomalies de la croissance staturo-pondérale
Matériel nécessaire à la station	Calculatrice (ou téléphone en mode calculatrice uniquement)
Contexte de la station	Vous êtes interne en génétique et êtes sollicité.e par le médecin traitant de la jeune Charlotte, 14 ans, pour avis diagnostique. Celle-ci présente un retard de croissance.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne en génétique et êtes sollicité.e par le médecin traitant de la jeune Charlotte, 14 ans, pour avis diagnostique. Celle-ci présente un retard de croissance.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Prendre connaissance, commenter et interpréter les documents à votre disposition
- Énoncer à l'examinateur votre principale hypothèse diagnostique en la justifiant et préciser l'examen que vous allez réaliser pour la confirmer
- Énoncer l'examen d'imagerie vous suggéreriez à votre confrère dans la prise en charge de cette patiente et ce que vous y rechercheriez

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'ordonnance
- Réaliser d'interrogatoire
- Réaliser d'examen clinique

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station sans PS ni PSS.

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
Partie I : interprétation des documents			
1.	Dire que la taille se trouve en-dessous des normes et que le poids et le PC sont dans la norme	1 pt	☐
	Calcule la taille cible génétique : 161 cm (nombre attendu)	1 pt	☐
	Identifie un retard staturopondéral prédominant sur le retard statural *(non nécessaire : critères = < -2 DS ou < -1,5 DS de la taille cible parental)*	1 pt	☐
	Identifie l'absence de développement mammaire (*S1*)	1 pt	☐
	Identifie un retard pubertaire	1 pt	☐
	Identifier une insuffisance ovarienne *(Œstradiol bas)* ou énonce un « hypogonadisme »	1 pt	☐
	Précise l'origine périphérique *(FSH et LH élevées)* ou précise « hypergonadotrope »	1 pt	☐
	Précise la normalité du reste du bilan	1 pt	☐
	Identifier un ptérygium coli = cou large sur la photographie	1 pt	☐
Partie II : hypothèse diagnostique			
2.	Hypothèse diagnostique : syndrome de Turner/ Monosomie X	1 pt	☐
	Justifie l'hypothèse : rappelle le retard staturopondéral	1 pt	☐
	Justifie l'hypothèse : rappelle la présence d'une insuffisance ovarienne	1 pt	☐
	Justifie l'hypothèse : <u>au moins 1 parmi</u> - Dysmorphologie caractéristique (ptérygium coli) - Souffle cardiaque - Infections ORL à répétition	1 pt	☐
	Demande un **caryotype** en première intention	1 pt	☐
Partie III : examen d'imagerie complémentaire			
3.	Demande la réalisation d'une échographie cardiaque	1 pt	☐
	Justifie l'intérêt de l'échographie : pour rechercher une coarctation aortique	1 pt	☐

Communications et attitudes

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

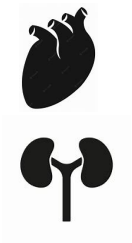
8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

TOTAL	**/18 points**

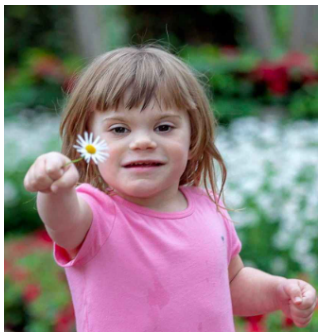
Éléments de rétroaction :

On pensera aux éléments suivants, si le diagnostic de Syndrome de Turner se confirme :



- Réaliser une annonce avec un endocrino pédiatrique
- Demander une **écho cœur** : coarctation de l'aorte, bicuspidie + un **ECG** (QT long)
- Demander une **écho rénale** : rein en fer à cheval ? autre malformation ?
- Prévoir une consultation ORL pour l'audition
- Informer sur le risque d'**infertilité** (7% de grossesses spontanées) mais de la possibilité d'AMP (aide médicale à la procréation), et sur l'absence de puberté
- Orienter vers **l'endocrinologue** pour un traitement éventuel par GH et induction de la puberté + traitement hormonal substitutif par la suite
- Prévoir une prise en charge psychologique systématique +++
- Prévenir sur l'augmentation du risque métabolique et de maladies auto-immunes
- Rechercher un matériel chromosomique Y (par FISH ou PCR)
- Orienter vers des associations de patients (AGAT, Turner et vous…)

Dysmorphie possible mais inconstante : hypertélorisme, fentes en bas et en dehors, cou court et large (pterygium coli), implantation basse des cheveux.



Causes de retard statural prédominant (selon LiSA)

- Nanisme psychosocial = carence de soins
- Causes endocriniennes (âge osseux retardé, poids excessif)
  ➔ **Nécessité d'un bilan hormonal**
  - Hypothyroïdie (congénitale ou acquise)
  - Hypercorticisme (souvent iatrogène)
  - Déficit en GH
- Causes syndromiques, génétiques
  - Syndrome de Turner (à toujours évoquer chez la fille)
  - Maladies osseuse constitutionnelles
- Autres causes :
  - Retard statural secondaire à une petite taille de naissance
  - Retard simple de croissance et de puberté (fréquente chez les garçons, rare chez les filles)
  - Petite taille constitutionnelle/idiopathique

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Examinateur et candidat face à face.
Documents et matériel nécessaires à la station sur la table :

- Lettre du médecin traitant (Dr ECOS) avec photo et bilan hormonal,
- Courbes de croissance disponible,
- Feuille de brouillon pour le candidat,
- Calculatrice ou téléphone en mode calculatrice uniquement

Résultat du caryotype à fournir par l'examinateur lorsque le candidat aura évoqué l'examen complémentaire à demander pour justifier l'hypothèse diagnostique ou si au bout de 7 min si l'étudiant n'évoque pas d'examen complémentaire

Matériel nécessaire à la station :

- *Calculatrice ou téléphone en mode calculatrice uniquement*
- *Lettre du médecin traitant avec photo et bilan hormonal*
- *Courbes de croissance*
- *Résultat du caryotype (à ne donner qu'après l'étape 3 complétée)*
- *Grille de correction pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Taille (cm) et poids (kg) des filles de 1 à 18 ans

(taille mère ____ cm + taille père ____ cm - 13) / 2 = **Taille cible**

Au moins une fois par an, l'enfant sera mesurée et pesée déshabillée, et le suivi pubertaire sera assuré par une **inspection des organes génitaux externes.**

Stade de Tanner S2*

Stade de Tanner P2*

PÉRIMÈTRE CRÂNIEN DES FILLES

DE 1 MOIS À 5 ANS (CM)

Mère ____ cm

Père ____ cm

Mère Père

Périmètre crânien des parents*

Le périmètre crânien est **systématiquement contrôlé** lors des consultations **jusqu'à 5 ans**. L'interprétation des mesures doit prendre en compte les valeurs antérieures et les périmètres crâniens des parents.

Âge *Mois* *Année*

σ : écart-type ; M : médiane

* Écarts-types de la distribution moyenne des périmètres crâniens des adultes des pays avec des économies avancées.

Courbes de croissance AFM – CRESS/INSERM - CompuGroup Medical, 2018 [enfants nés à plus de 2 500 g et suivis par des médecins sur le territoire métropolitain].

Cher confrère, chère consœur,

Je sollicite votre avis diagnostique sur le dossier de la jeune Charlotte, 14 ans.
Elle présente une petite taille avec 140 cm pour 45kg actuellement.

Antécédents familiaux :

- Cancer du poumon chez le grand-père paternel, décédé à 60 ans.
- Mère : 155 cm, comptable.
- Père : 180 cm, comptable.

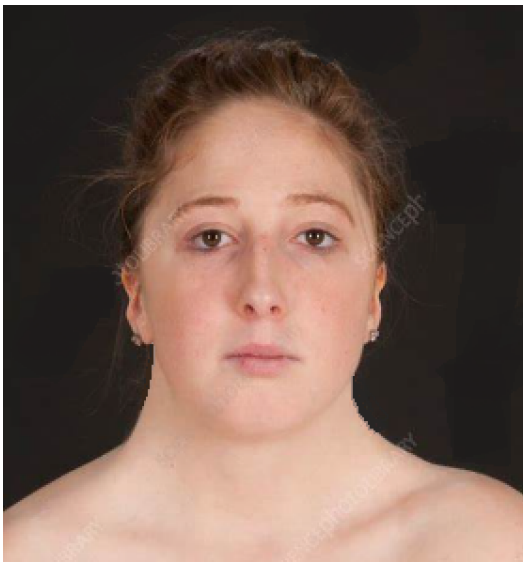
Antécédents personnels :

- Grossesse sans particularité, accouchement voie basse
  À 40 SA, 49 cm, 3300 g, PC = 34 cm
- Notion de souffle cardiaque à la naissance
- Nombreuses otites et rhinites dans l'enfance
- Fracture radiale sur chute à vélo (10 ans)

Puberté : stade de Tanner S1 et P2. Pas de ménarches.

Scolarité : classe de 3ème générale, avec de bons résultats. Difficultés en sport.

Ci-joint ses courbes de croissance, une photographie ainsi que le bilan hormonal réalisé.



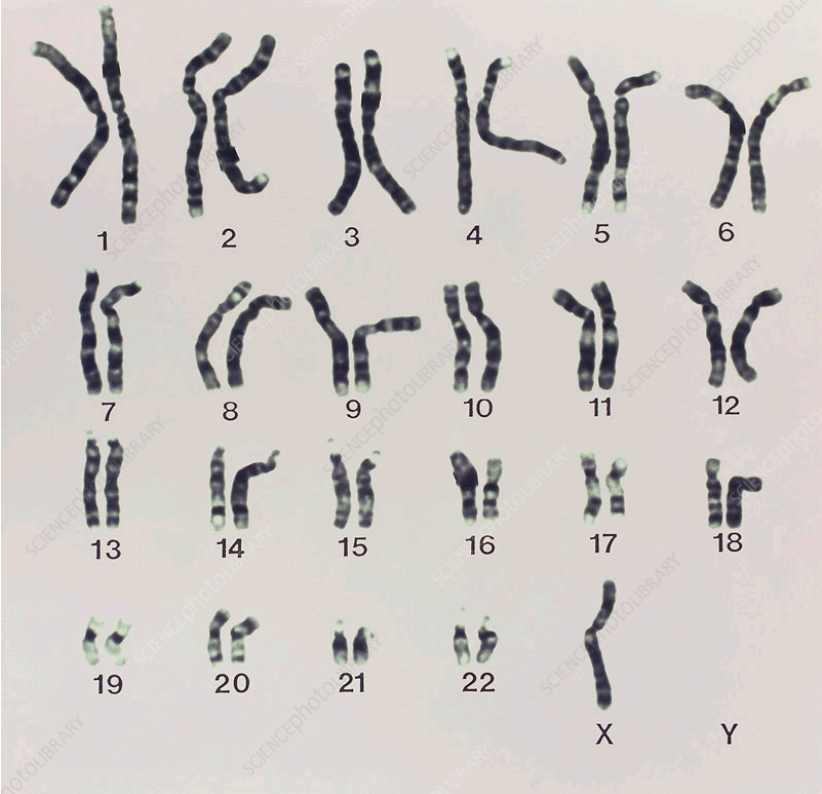
Bien confraternellement,
Dr ECOS
Médecin généraliste

Bilan hormonal		
FSH	**30 mUI/mL**	(3-9 mUI/mL)
LH	**20 mUI/mL**	(2-10 mUI/mL)
Estradiol	**15 pg/mL**	(27-161 pg/mL)
Testostérone	2.2 nmol/L	(0.5-3.1 nmol/L)
TSH	3.5 mUI/mL	(0.2-4.7 mUI/mL)
T4L	1.5 ng/dL	(0.8-2.8 ng/dL)
IGF1	550 ug/L	(310-832 ug/L)
Prolactine	14 ng/mL	(5-20 ng/mL)

(A donner après réponse à la question 2 ou au bout de 7 min si l'étudiant n'évoque pas d'examen complémentaire.)

Caryotype

Sur 100 mitoses



Il ne vous est pas demandé d'interpréter ce caryotype.